2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若 $A\subseteq B$，则 $m=$_____.

【答案】4

【解析】
由 $A\subseteq B$ 得 $4\in B$，而 $B=\{2,3,m\}$ 中 $2\neq 4$，$3\neq 4$，故 $m=4$，此时 $B=\{2,3,4\}$ 满足互异性且确有 $A\subseteq B$.

2. 关于 x 的不等式 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,3)$

【解析】
分母 $x-3\neq 0$，不等式 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 与 $(x+2)(x-3)<0$ 同解，解得 $-2<x<3$，故解集为 $(-2,3)$.

3. 已知 $\mathbf{a}=(x,3)$，$\mathbf{b}=(4,6)$，若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $x=$_____.

【答案】2

【解析】
$\mathbf{b}=(4,6)\neq\mathbf{0}$，$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$ 当且仅当 $6x-4\times 3=0$，即 $6x-12=0$，解得 $x=2$.

4. 在平面直角坐标系中，点 $(1,2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{5}$

【解析】
由点到直线的距离公式，
$d=\dfrac{|4\cdot 1-3\cdot 2+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\dfrac{3}{5}$.
因此点到直线的距离为 $\dfrac{3}{5}$.

5. 在二项式 $\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的展开式中，x^{-3} 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】18

【解析】
通项为
$T_{k+1}=C_6^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}(3x^2)^k=C_6^k3^kx^{3k-6}$.
令 $3k-6=-3$，得 $k=1$. 故所求系数为 $C_6^1\cdot3=18$.

6. 若 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b=4$，则 ab 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $a>0$，$b>0$，$a+2b=4$ 得 $0<b<2$ 且 $a=4-2b$，于是 $ab=b(4-2b)=-2(b-1)^2+2\le2$，当 $b=1$，$a=2$ 时取到，故 ab 的最大值为 2.

7. 从5 人 中选3 人 去演讲，若甲一定去，则共有 underline{hspace{2.5em}}种 选法.

【答案】6

【解析】
甲已确定参加，只需从其余4 人 中再选2 人，故共有 $C_4^2=6$ 种.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上，且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍，则点 P 的横坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

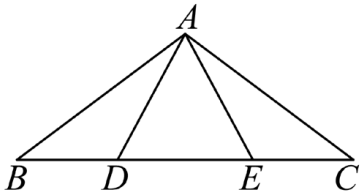
【解析】
设 $P(x_0,y_0)$，由 $y_0^2=4x_0$ 得 $x_0\ge0$，抛物线准线为 $x=-1$. 由抛物线定义，P 到焦点的距离为 x_0+1，P 到 y 轴的距离为 x_0. 由题意 $x_0+1=2x_0$，解得 $x_0=1$，且 $y_0=\pm2$ 符合 $y^2=4x$，故横坐标为 1.

9. 已知 $m>1$，对于所有满足 $|z|=2$ 的复数 z，$|z-\mathrm{i}|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同，则 $m=$_____.

【答案】3

【解析】
$|z|=2$ 表示复平面上以原点为圆心、半径为 2 的圆，$|z-\mathrm{i}|$ 表示圆上点到点 $(0,1)$ 的距离，$|z-m|$ 表示圆上点到点 $(m,0)$ 的距离. 因为点 $(0,1)$ 到圆心距离为 1，在圆内，所以 $|z-\mathrm{i}|$ 的最小值为 $2-1=1$，在 $z=2\mathrm{i}$ 处取到. 因为 $m>1$，点 $(m,0)$ 到圆心距离为 m，对圆上任意点 z 有 $|z-m|\ge\big||z|-m\big|=|2-m|$，且 $z=2$ 或 $z=-2$ 时取等，故 $|z-m|$ 的最小值为 $|m-2|$. 由两最小值相同得 $|m-2|=1$，解得 $m=1$ 或 $m=3$，结合 $m>1$ 得 $m=3$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，D，E 在边 BC 上，且 $BD=DE=EC$，$AD=1$，$\angle DAE=\frac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$-\dfrac{39}{32}$

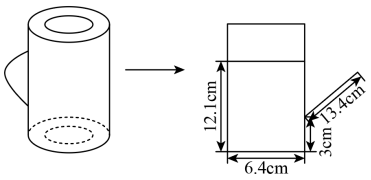
【解析】
原 PDF 题面（p01 第 10 题）用 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$、$\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$ 及 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 的夹角表述，按本页现稿写成 $BD=DE=EC$、$AD=1$ 及 $\angle DAE$；在题图点序下两者等价，结论相同. 记 $\overrightarrow{AD}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AE}=\mathbf{v}$. 由点 B，D，E，C 依次在边 BC 上，故 D 为 BE 中点，E 为 DC 中点，所以 $\overrightarrow{AB}=2\mathbf{u}-\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AC}=-\mathbf{u}+2\mathbf{v}$. 于是 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2\,|\mathbf{u}|^2+5\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}-2\,|\mathbf{v}|^2$. 已知 $|\overrightarrow{AD}|=1$，且 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，令 $|\overrightarrow{AE}|=t$，$t>0$，则 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\dfrac{t}{2}$，故 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2t^2+\dfrac{5}{2}t-2=-2\left(t-\dfrac{5}{8}\right)^2-\dfrac{39}{32}\le-\dfrac{39}{32}$. 当 $t=\dfrac{5}{8}$ 时按此 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 作出 $B=2D-E$，$C=2E-D$ 即得满足三等分的三角形，故最大值 $-\dfrac{39}{32}$ 可取到.

11. 已知椭圆 $\Gamma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$） 与椭圆 $\Gamma_2:\dfrac{x^2}{b^2+2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A，B，C，D 四点，且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，则 $b^2=$_____.

【答案】按本页现稿无唯一解（原 **PDF** 题面下为 $\sqrt{3}$）

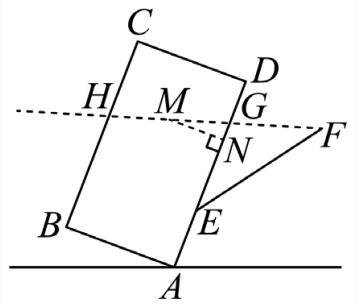
【解析】
按本页现稿，Γ_1 的半焦距为 $\sqrt{a^2-1}$，Γ_2 的半焦距为 $\sqrt{(b^2+2)-b^2}=\sqrt{2}$，焦点均在 x 轴上. 四焦点共圆（圆心为原点）只给出 $\sqrt{a^2-1}=\sqrt{2}$，即 $a^2=3$，对 b（$b^2>0$ 任意）无任何约束，故按本页现稿 b^2 无唯一解；即使补上“交点同圆”条件，由 $x^2+y^2=2$ 联立 Γ_1 得 $x^2=\dfrac{3}{2}$，$y^2=\dfrac{1}{2}$，代入本页 Γ_2 得 $\dfrac{3}{2(b^2+2)}+\dfrac{1}{2b^2}=1$，化简得 $b^4=1$，即 $b^2=1$ 而非 3. 原 PDF 题面（p01 第 11 题）为 $\Gamma_2:\dfrac{y^2}{b^2+2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$，且交点 A，B，C，D 与四个焦点在同一个圆上. 此时 Γ_2 焦点在 y 轴上，为 $\left(0,\pm\sqrt{2}\right)$，与 Γ_1 焦点共圆仍得 $a^2=3$，圆为 $x^2+y^2=2$. 交点在该圆上，联立得 $x^2=\dfrac{3}{2}$，$y^2=\dfrac{1}{2}$，代入原 PDF 的 Γ_2 得 $\dfrac{1}{2(b^2+2)}+\dfrac{3}{2b^2}=1$，化简得 $b^4=3$，由 $b^2>0$ 得 $b^2=\sqrt{3}$. 四组符号点均满足两椭圆方程，交点确实存在.

12. 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角 30°，壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转underline{hspace{2.5em}}度 可使油倒出（精确到 0.01°）.



【答案】14.20°

【解析】



设壶嘴最低点，最高点分别是 E，F．图中圆柱轴截面为矩形，距离点 E 最近的顶点是 A，另外三个顶点分别为 B，C，D．当水平液面经过点 F 时，可将油倒出．

设倾斜角为 θ．当液面经过点 D 时，$\theta=\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\approx 31.36°$．先考虑液面不超过点 D，即 $\theta\in\left[0,\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况．设液面与 AD，CB 分别交于点 G，H，设 GH 的中点为 M，过 M 作 AD 的垂线，垂足为 N．则 $MN=\dfrac{1}{2}AB=3.2$，$\angle GMN=\theta$，所以 $GN=MN\tan\theta=3.2\tan\theta$．因为 $AN=12.1$，所以 $GE=GN+AN-AE=3.2\tan\theta+9.1$．

因为 $\angle EGF=\angle NMG+\angle MNG=90°+\theta$，所以 $\angle F=180°-\angle FEG-\angle EGF=60°-\theta$．在 $\triangle EGF$ 中，由正弦定理，

$$\frac{3.2\tan\theta+9.1}{\sin(60°-\theta)}=\frac{13.4}{\sin(90°+\theta)}=\frac{13.4}{\cos\theta}$$

即

$$3.2\sin\theta+9.1\cos\theta=13.4\sin(60°-\theta)=6.7\sqrt{3}\cos\theta-6.7\sin\theta$$

所以 $99\sin\theta=(67\sqrt{3}-91)\cos\theta$，即

$$\theta=\arctan\frac{67\sqrt{3}-91}{99}\approx 14.20°$$

因为 $14.20°<31.36°$，所以至少将壶身倾斜 $14.20°$ 即可将油倒出．

单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是（ ）．

A. 1，-1，1，-1，1　　B. 1，2，3，4，5

C. 5，5，5，5，5　　D. 1，2，3，5，7

【答案】**C**

【解析】

若数列既是等差数列又是等比数列，设公差为 d，公比为 q，则相邻两项之差恒为 0 得 $d=0$，之比恒为 1 得 $q=1$，故必为非零常数列．选项 A 不是等差数列，选项 B，D 公比不恒定，只有 C 为常数列 5，5，5，5，5，既是等差数列又是等比数列，故选 C.

14. 已知 $x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（ ）．

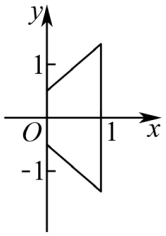
A. $x>y^2$　　B. $xy>x+y$　　C. $x^2>y$　　D. $x+y>xy$

【答案】**C**

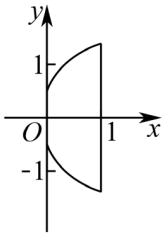
【解析】
由 $x>y>1$ 得 $x^2>x>y$，故 $x^2>y$ 恒成立. 取 $x=2$，$y=1.5$，则 $x<y^2$，否定 A. 取 $x=1.1$，$y=1.05$，则 $xy<x+y$，否定 B. 取 $x=3$，$y=2$，则 $x+y<xy$，否定 D. 故选 C.

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2+x+1$，$-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（ ）.

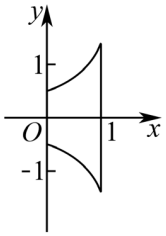
A.



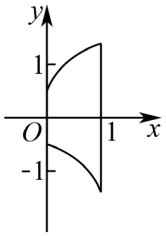
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
记上边 $y_1=-x^2+x+1$，下边 $y_2=-x^2-x$，$0\le x\le 1$. 中点为 $m(x)=\dfrac{y_1+y_2}{2}=-x^2+\dfrac{1}{2}$，半高为 $h(x)=\dfrac{y_1-y_2}{2}=x+\dfrac{1}{2}$. 平移对称后竖段以 0 为中点、长为 $2h(x)$，故上下边界为 $y=x+\dfrac{1}{2}$ 与 $y=-x-\dfrac{1}{2}$，$0\le x\le 1$，是两条直线段，且关于 x 轴对称. 四个选项中只有 A 上下边为直线段，其余为曲线边，故选 A.

16. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，设 $A_f=\{(x,y)\mid y\ge f(x),x\in D\}$. 对于点集 M，若存在 $(x_0,y_0)\in M$，使得任取 $(x,y)\in M$，总有 $y\ge y_0$，则称 (x_0,y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，以下说法中正确的是（ ）.

A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值，则 $A_f\cap A_g$ 有最低点
B. 若 $A_f\cap A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值
C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值，则 $A_f\cup A_g$ 有最低点
D. 若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

【答案】**D**

【解析】
记 D_f，D_g 为定义域. A 反例：取 $D_f=\{0\}$，$f(0)=0$ 与 $D_g=\{1\}$，$g(1)=0$，两者都有最小值，但 $D_f\cap D_g=\varnothing$，故 $A_f\cap A_g=\varnothing$，无最低点. B 反例：取 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$x\in\mathbb{R}$ 无最小值，取 $D_g=\{0\}$，$g(0)=0$，则 $A_f\cap A_g=\{(0,y)\mid y\geq 1\}$ 有最低点 $(0,1)$，但 f 无最小值. C 反例：取 $D_f=\{0\}$，$f(0)=0$ 有最小值，取 $g(x)=x$，$x\in\mathbb{R}$ 无下界，则 $A_f\cup A_g$ 中 y 可任意小，无最低点. D 证明：设 (x_0,y_0) 为 $A_f\cup A_g$ 最低点，则它属于 A_f 或 A_g. 若属于 A_f，则 $x_0\in D_f$ 且 $y_0\geq f(x_0)$，而 $(x_0,f(x_0))\in A_f\subset A_f\cup A_g$，由最低性得 $f(x_0)\geq y_0$，故 $y_0=f(x_0)$，且对任意 $x\in D_f$ 有 $f(x)\geq y_0=f(x_0)$，即 f 有最小值，同理属于 A_g 时 g 有最小值. 故并集有最低点蕴含两者之一有最小值，D 正确. 综上选 D.

解答题

17. 某兴趣班共150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

hline

年龄 & 剪纸 & 摄影 & 画画 & 人数 \

hline

[25, 35) & & 8 & & 45 \

hline

[35, 45) & & 10 & & 55 \

hline

[45, 55) & & 6 & & 50 \

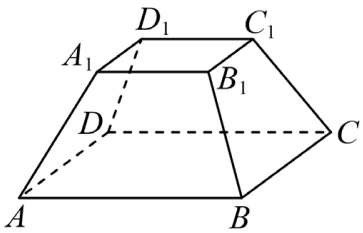
hline

1. (1)
2. (2)

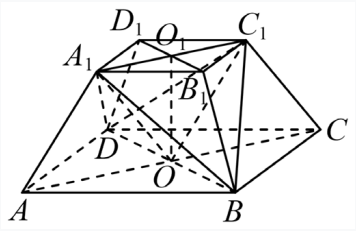
【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.

1. (1)



【解析】



1. (1)

19. 已知 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）.

1. (1)

【解析】

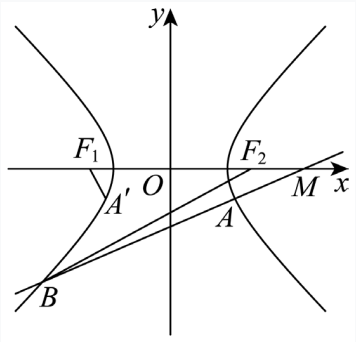
1. (1)

20. 已知双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A，B 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)



21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数. 定义性质 P：若对任意 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，当 $|x_1|<|x_2|$ 时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)